2010 年普通高等学校招生全国统一考试

2010 年大纲 I 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $\frac{3+2\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}=$（ ）

A. i
B. $-\mathrm{i}$
C. $12-13\mathrm{i}$
D. $12+13\mathrm{i}$

【答案】**A**

【解析】
将分式的分母实数化，得

$$\frac{3+2\mathrm{i}}{2-3\mathrm{i}}=\frac{(3+2\mathrm{i})(2+3\mathrm{i})}{(2-3\mathrm{i})(2+3\mathrm{i})}=\frac{6+9\mathrm{i}+4\mathrm{i}+6\mathrm{i}^2}{13}=\mathrm{i}$$

所以应选 A.

2. 记 $\cos(-80^\circ)=k$，那么 $\tan 100^\circ=$（ ）

A. $\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$
B. $-\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$
C. $\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$
D. $-\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$

【答案】**B**

【解析】
因为 $k=\cos(-80^\circ)=\cos 80^\circ>0$，且 $\sin 80^\circ>0$，所以

$\sin 80^\circ=\sqrt{1-k^2}$. 又由诱导公式，$\tan 100^\circ=-\tan 80^\circ$，从而

$$\tan 100^\circ=-\frac{\sin 80^\circ}{\cos 80^\circ}=-\frac{\sqrt{1-k^2}}{k}$$

所以应选 B.

3. 若变量 x，y 满足约束条件 $\begin{cases}y\le 1,\\ x+y\ge 0,\\ x-y-2\le 0,\end{cases}$ 则 $z=x-2y$ 的最大值为（ ）

A. 4　　B. 3　　C. 2　　D. 1

【答案】**B**

【解析】

由 $x+y\geqslant 0$ 和 $x-y-2\leqslant 0$，分别得 $x\geq -y$ 和 $x\leq y+2$. 因而必须有 $-y\leq y+2$，即 $y\geq -1$. 对任意满足条件的 x，有

$$z=x-2y\leq (y+2)-2y=2-y\leqslant 3$$

当 $y=-1$，$x=1$ 时，三个约束条件均满足，且 $z=1-2(-1)=3$. 所以最大值为 3，应选 B.

4. 已知各项均为正数的等比数列 $\{a_n\}$，$a_1a_2a_3=5$，$a_7a_8a_9=10$，则 $a_4a_5a_6=$（ ）

A. $5\sqrt{2}$　　B. 7

C. 6　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】

设等比数列的公比为 q. 因为各项均为正数，所以 $q>0$. 由等比数列的性质，

$a_1a_2a_3=a_2^3=5$，$a_7a_8a_9=a_8^3=10$.

又 $a_8=a_2q^6$，所以 $q^{18}=2$，从而 $q^9=\sqrt{2}$. 因此

$$a_4a_5a_6=a_5^3=a_2^3q^9=5\sqrt{2}$$

所以应选 A.

5. $(1+2\sqrt{x})^3(1-\sqrt[3]{x})^5$ 的展开式中 x 的系数是（ ）

A. -4　　B. -2　　C. 2　　D. 4

【答案】**C**

【解析】

在 $(1+2\sqrt{x})^3$ 中取含 i 个 $2\sqrt{x}$ 的项，在

$(1-\sqrt[3]{x})^5$ 中取含 j 个 $-\sqrt[3]{x}$ 的项时，所得幂为

$x^{\frac{i}{2}+\frac{j}{3}}$. 要得到 x 项，必须满足

$\frac{i}{2}+\frac{j}{3}=1$，$0\leq i\leqslant 3$，$0\leq j\leqslant 5$.

即 $3i+2j=6$，只有 $(i,j)=(0,3)$ 和 $(2,0)$. 所以 x 的系数为

$$C_3^0C_5^3(-1)^3+C_3^22^2=-10+12=2$$

所以应选 C.

6. 某校开设 A 类选修课3 门，B 类选修课4 门. 一位同学从中共选3 门. 若要求两类课程中各至少选一门，则不同的选法共有（ ）

A. 30 种　　B. 35 种

C. 42 种　　D. 48 种

【答案】**A**

【解析】

从 7 门课程中任选 3 门共有 C_7^3 种．其中只选 A 类课程的选法有

C_3^3 种，只选 B 类课程的选法有 C_4^3 种．因而两类课程中各至少选一门的选法数为

$$C_7^3 - C_3^3 - C_4^3 = 35 - 1 - 4 = 30$$

所以应选 A.

7. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，BB_1 与平面 ACD_1 所成角的余弦值为（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【答案】**D**

【解析】

设正方体棱长为 1，建立空间直角坐标系，取

$A(0,0,0)$，$B(1,0,0)$，$C(1,1,0)$，$D_1(0,1,1)$．平面 ACD_1 的两个方向向量可取

$\overrightarrow{AC} = (1,1,0)$ 和 $\overrightarrow{AD_1} = (0,1,1)$，故其一个法向量为

$\mathbf{n} = (1,-1,1)$．直线 BB_1 的方向向量为 $\mathbf{v} = (0,0,1)$．若直线与平面所成角为 θ，则

$\sin\theta = \frac{|\mathbf{v}\cdot\mathbf{n}|}{|\mathbf{v}|\,|\mathbf{n}|} = \frac{1}{\sqrt{3}}$，$\cos\theta = \sqrt{1-\frac{1}{3}} = \frac{\sqrt{6}}{3}$.

所以应选 D.

8. 设 $a = \log_3 2$，$b = \ln 2$，$c = 5^{-\frac{1}{2}}$，则（ ）

A. $a < b < c$　　B. $b < c < a$

C. $c < a < b$　　D. $c < b < a$

【答案】**C**

【解析】

有 $c = \frac{1}{\sqrt{5}}$．又因为 $\sqrt{5} > 2$，所以 $2^{\sqrt{5}} > 2^2 = 4 > 3$，从而

$\log_3 2 > \frac{1}{\sqrt{5}} = c$．另一方面，$\ln 3 > 1$，所以

$$a = \frac{\ln 2}{\ln 3} < \ln 2 = b$$

因此 $c < a < b$，应选 C.

9. 已知 F_1，F_2 为双曲线 $C: x^2 - y^2 = 1$ 的左，右焦点，点 P 在 C 上，$\angle F_1PF_2 = 60°$，则 P 到 x 轴的距离为（ ）

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

C. $\sqrt{3}$　　D. $\sqrt{6}$

【答案】**B**

【解析】

双曲线的焦点为 $F_1(-\sqrt{2},0)$，$F_2(\sqrt{2},0)$，所以

$F_1F_2=2\sqrt{2}$. 设 $u=PF_1$，$v=PF_2$. 由双曲线定义，$|u-v|=2$；关于 y 轴对称时 u，v 互换，故不妨设 $u-v=2$. 在三角形 F_1PF_2 中应用余弦定理，得

$$8=u^2+v^2-2uv\cos 60^\circ=u^2+v^2-uv$$

代入 $u=v+2$，得 $v^2+2v-4=0$，因 $v>0$，故 $v=\sqrt{5}-1$，$u=\sqrt{5}+1$. 于是

$u+v=2\sqrt{5}$，$u^2-v^2=4\sqrt{5}$.

又由坐标计算，$u^2-v^2=4\sqrt{2}|x_P|$，所以 $|x_P|=\sqrt{\frac{5}{2}}$. 代入

$x_P^2-y_P^2=1$，得 $y_P^2=\frac{3}{2}$，故 P 到 x 轴的距离为

$\frac{\sqrt{6}}{2}$，应选 B.

10. 已知函数 $f(x)=|\lg x|$. 若 $0<a<b$，且 $f(a)=f(b)$，则 $a+2b$ 的取值范围是（ ）

A. $(2\sqrt{2},+\infty)$
B. $[2\sqrt{2},+\infty)$
C. $(3,+\infty)$
D. $[3,+\infty)$

【答案】**C**

【解析】

由 $0<a<b$ 且 $|\lg a|=|\lg b|$，可知 $\lg a$ 与 $\lg b$ 符号相反. 因为 $a\neq b$，所以

$\lg a=-\lg b$，即 $ab=1$. 从而 $0<a<1$，且 $b=\frac{1}{a}$. 令

$g(a)=a+\frac{2}{a}$，则 $g'(a)=1-\frac{2}{a^2}<0$（$0<a<1$）. 因此 g 在 $(0,1)$ 上递减，且

$\lim_{a\to 1^-}g(a)=3$，$\lim_{a\to 0^+}g(a)=+\infty$.

所以 $a+2b\in(3,+\infty)$，应选 C.

11. 已知圆 O 的半径为 1，PA，PB 为该圆的两条切线，A，B 为两切点，那么 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}$ 的最小值为（ ）

A. $-4+\sqrt{2}$
B. $-3+\sqrt{2}$
C. $-4+2\sqrt{2}$
D. $-3+2\sqrt{2}$

【答案】**D**

【解析】

设 $OP=r>1$，切线长 $PA=PB=t$，则由直角三角形 OAP 得

$t^2=r^2-1$. 设 $\angle APB=\theta$. 由于 OP 平分两条切线的夹角，在直角三角形 OAP 中有

$\sin(\frac{\theta}{2})=\frac{1}{r}$，故

$$\cos\theta=1-2\sin^2\frac{\theta}{2}=1-\frac{2}{r^2}$$

因此

$$\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=(r^2-1)\left(1-\frac{2}{r^2}\right)=r^2-3+\frac{2}{r^2}$$

令 $u=r^2>1$，上式关于 u 的导数为 $1-\frac{2}{u^2}$，故在

$u=\sqrt{2}$ 时取得最小值

$$\sqrt{2}-3+\frac{2}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}-3$$

所以应选 D.

12. 已知在半径为 2 的球面上有 A，B，C，D 四点，若 $AB=CD=2$，则四面体 $ABCD$ 的体积的最大值为（ ）

A. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$　　B. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

C. $2\sqrt{3}$　　D. $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

【答案】**B**

【解析】

设球心为 O，M，N 分别为弦 AB，CD 的中点. 因为球半径为 2，且

$AB=CD=2$，所以

$$OM=ON=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

设 $\overrightarrow{MA}=\mathbf{u}$，$\overrightarrow{NC}=\mathbf{v}$，则

$|\mathbf{u}|=|\mathbf{v}|=1$，并且 $\overrightarrow{OM}\perp\mathbf{u}$，$\overrightarrow{ON}\perp\mathbf{v}$. 令

$\mathbf{w}=\overrightarrow{MN}$. 于是

$A=M+\mathbf{u}$，$B=M-\mathbf{u}$，$C=N+\mathbf{v}$，$D=N-\mathbf{v}$. 由四面体体积的混合积公式，

$$V_{ABCD}=\frac{1}{6}\left|(B-A)\cdot\big((C-A)\times(D-A)\big)\right|=\frac{2}{3}\left|\mathbf{u}\cdot(\mathbf{w}\times\mathbf{v})\right|\le\frac{2}{3}|\mathbf{u}||\mathbf{w}||\mathbf{v}|\le\frac{2}{3}\cdot1\cdot(2\sqrt{3})\cdot1=\frac{4\sqrt{3}}{3}$$

其中 $|\mathbf{w}|=|MN|\le OM+ON=2\sqrt{3}$. 当 M，N 位于球心两侧，且 $\mathbf{u}$，$\mathbf{v}$，$\mathbf{w}$ 两两垂直时可取到等号；此时四个顶点均在球面上，故最大值为

$\frac{4\sqrt{3}}{3}$，应选 B.

填空题

13. 不等式 $\sqrt{2x^2+1}-x\leqslant1$ 的解集是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$[0,2]$

【解析】
原不等式等价于 $\sqrt{2x^2+1} \leq x+1$. 因为左边非负，所以必须有 $x+1 \geqslant 0$. 在此条件下两边平方，得

$$2x^2+1 \leq (x+1)^2 \Leftrightarrow x^2-2x \leqslant 0 \Leftrightarrow 0 \leq x \leqslant 2$$

这个范围自动满足 $x+1 \geqslant 0$，所以解集为 $[0,2]$.

14. 已知 α 为第三象限的角，$\cos 2\alpha = -\frac{3}{5}$，则 $\tan\left(\frac{\pi}{4}+2\alpha\right)$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{1}{7}$

【解析】
因为 α 是第三象限的角，所以 2α 的终边在第一或第二象限；又
$\cos 2\alpha = -\frac{3}{5} < 0$，故 2α 的终边在第二象限，从而
$\sin 2\alpha = \frac{4}{5}$，$\tan 2\alpha = -\frac{4}{3}$. 因此

$$\tan\left(\frac{\pi}{4}+2\alpha\right) = \frac{1+\tan 2\alpha}{1-\tan 2\alpha} = \frac{1-\frac{4}{3}}{1+\frac{4}{3}} = -\frac{1}{7}$$

15. 直线 $y=1$ 与曲线 $y=x^2-|x|+a$ 有四个交点，则 a 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(1,\frac{5}{4}\right)$

【解析】
令 $t=|x| \geqslant 0$. 联立两条曲线，得到

$$t^2-t+a-1=0$$

要有四个不同的交点，关于 t 的方程必须有两个不相等的正根. 其判别式满足
$1-4(a-1)>0$，且两根之积 $a-1>0$，两根之和为 $1>0$. 因而

$$1<a<\frac{5}{4}$$

此时两个根均为正数，各自对应 $x=\pm t$，确有四个不同交点，所以
$a \in \left(1,\frac{5}{4}\right)$.

16. 已知 F 是椭圆 C 的一个焦点，B 是短轴的一个端点，线段 BF 的延长线交 C 于点 D，且 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{FD}$，则 C 的离心率为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{3}}{3}$

【解析】

设椭圆的长半轴、短半轴和焦距参数分别为 a，b，c，则

$b^2=a^2-c^2$，离心率为 $e=\frac{c}{a}$. 建立坐标系，取焦点

$F(c,0)$，短轴端点 $B(0,b)$. 由

$\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{FD}$，得

$$D=F+\frac{1}{2}(F-B)=\left(\frac{3c}{2},-\frac{b}{2}\right)$$

因为 D 在椭圆上，所以

$$\frac{(3\frac{c}{2})^2}{a^2}+\frac{(-\frac{b}{2})^2}{b^2}=1\Leftrightarrow\frac{9c^2}{4a^2}+\frac{1}{4}=1\Leftrightarrow\frac{c^2}{a^2}=\frac{1}{3}$$

故 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{3}$.

解答题

17. 已知 $\triangle ABC$ 的内角 A，B 及其对边 a，b 满足 $a+b=a\cot A+b\cot B$，求内角 C.

【解析】

由正弦定理，存在正数 k，使得 $a=k\sin A$，$b=k\sin B$. 因此

$a\cot A=k\cos A$，$b\cot B=k\cos B$. 代入已知等式并约去 $k>0$，得

$$\sin A+\sin B=\cos A+\cos B$$

利用和差化积公式，

$$2\sin\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}=2\cos\frac{A+B}{2}\cos\frac{A-B}{2}$$

三角形内角满足 $|A-B|<\pi$，故 $\cos\frac{A-B}{2}>0$，可以约去；又

$0<A+B<\pi$，所以 $0<\frac{(A+B)}{2}<\frac{\pi}{2}$. 从而

$\tan\frac{A+B}{2}=1$，即 $A+B=\frac{\pi}{2}$. 因为

$A+B+C=\pi$，所以 $C=\frac{\pi}{2}$.

18. 投到某杂志的稿件，先由两位初审专家进行评审. 若能通过两位初审专家的评审，则予以录用；若两位初审专家都未予通过，则不予录用；若恰能通过一位初审专家的评审，则再由第三位专家进行复审，若能通过复审专家的评审，则予以录用，否则不予录用. 设稿件能通过各初审专家评审的概率均为 0.5，复审的稿件能通过评审的概率为 0.3. 各专家独立评审.

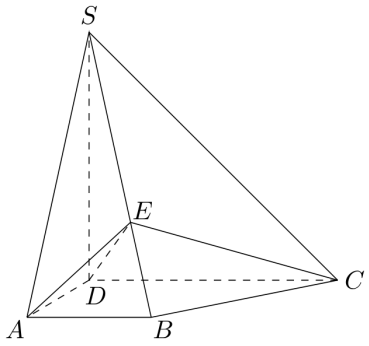
1. (1)

【解析】

1. (1)

19. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 中，$SD\perp$ 底面 $ABCD$，$AB\parallel DC$，$AD\perp DC$，$AB=AD=1$，$DC=SD=2$，E 为棱 SB 上的一点，平面 $EDC\perp$ 平面 SBC.

1. (1)



【解析】
1. （1）

20. 已知函数 $f(x)=(x+1)\ln x-x+1$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

21. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，过点 $K(-1,0)$ 的直线 l 与 C 相交于 A，B 两点，点 A 关于 x 轴的对称点为 D.

1. (1)

【解析】
1. （1）

选考题：解答题

22. 已知数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=1$，$a_{n+1}=c-\frac{1}{a_n}$.

1. (1)

【解析】
1. （1）